초등 **5학년**

2013년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 6	**2.** 3	**3.** 5
4. 3	**5.** 36	**6.** 5
7. 7	**8.** 7	**9.** 4
10. 13	**11.** 49	**12.** 9
13. 11	**14.** 5	**15.** 27
16. 104	**17.** 370	**18.** 6
19. 18	**20.** 14	**21.** 20
22. 13	**23.** 772	**24.** 18
25. 10		

1. 단위분수끼리의 곱은 분자는 1을 쓰고, 분모는 두 분모의 곱으로 나타냅니다.

$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2\times3}=\frac{1}{6}$

2. $3\,\underline{)\,15\quad 27}$ ⇨ 최대공약수 : 3

$\quad\ \ 5\quad\ 9$

15와 27의 최대공약수인 3으로 나누어야 합니다.

$\frac{15\div3}{27\div3}=\frac{5}{9}$

3. 선분이 오른쪽으로 내려간 때를 찾아봅니다.

4. 2로 나누어떨어지는 수를 찾습니다.

⇨ 짝수는 16, 22, 52로 모두 3개입니다.

5. (정사각형의 넓이)=(한 변)×(한 변)

$=6\times6=36(\text{cm}^2)$

6. $2\frac{3}{11}<2\frac{5}{11}<2\frac{7}{11}<2\frac{8}{11}$

⇨ $2\frac{8}{11}+2\frac{3}{11}=4\frac{11}{11}=5$

7. 40이 □의 배수이면 □는 40의 약수입니다. 40의 약수는 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 1보다 큰 자연수는 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40으로 모두 7개입니다.

8. (집에서 약국과 학교를 거쳐 우체국까지의 거리)

$=2\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}+3\frac{1}{6}=2\frac{3}{6}+1\frac{2}{6}+3\frac{1}{6}=3\frac{5}{6}+3\frac{1}{6}=7(\text{km})$

9. $\frac{1}{4}=\frac{15}{60}$, $\frac{\square}{15}=\frac{\square\times4}{60}$

$\frac{15}{60}<\frac{\square\times4}{60}<\frac{17}{60}$이므로 $15<\square\times4<17$입니다.

⇨ $15<4\times4(=16)<17$이므로 □ 안에 알맞은 자연수는 4입니다.

10. 두 수의 공약수는 두 수의 최대공약수의 약수와 같으므로 어떤 두 수의 공약수는 9의 약수인 1, 3, 9입니다.

⇨ $1+3+9=13$

11. (경희가 국어와 수학 숙제를 하는 데 걸린 시간)

$=\frac{5}{12}+\frac{2}{5}=\frac{25}{60}+\frac{24}{60}=\frac{49}{60}$(시간)

⇨ $\frac{49}{60}$시간=49분

12. 가장 작은 진분수를 만들려면 분모를 가장 크게 하고 분자를 가장 작게 합니다.

가장 작은 진분수 : $\frac{3}{10}$

⇨ $\frac{3}{\underset{1}{\cancel{10}}}\times\overset{3}{\cancel{30}}=9$

13. $345\div30=11\cdots15$

30개가 되지 않는 달걀은 팔 수 없으므로 11판까지 팔 수 있습니다.

14. $\frac{5}{14}=\frac{5+\square}{14+14}=\frac{5+\square}{28}$에서 28은 14의 2배이므로

$5+\square=5\times2$, $5+\square=10$, $\square=5$입니다.

15. $\frac{7}{㉠}=\frac{7\times3}{㉠\times3}=\frac{21}{90}$ ⇨ $㉠\times3=90$, $㉠=30$

$\frac{㉡}{45}=\frac{㉡\times2}{45\times2}=\frac{6}{90}$ ⇨ $㉡\times2=6$, $㉡=3$

⇨ $㉠-㉡=30-3=27$입니다.

16. 책 10권의 높이는 $1\frac{5}{16}\times10=\frac{21}{\underset{8}{\cancel{16}}}\times\overset{5}{\cancel{10}}=\frac{105}{8}=13\frac{1}{8}$(cm)입니다.

(바닥에서부터 쌓은 책의 가장 윗부분까지의 높이)

$=90\frac{7}{8}+13\frac{1}{8}=104(\text{cm})$

17. $\frac{33}{100}$km=0.33km를 올라갔으므로 높이 0.7km에서 1.5km까지에 사는 온대 식물은 적어도 높이 0.7−0.33=0.37(km), 즉 370m를 더 올라가야 있습니다.

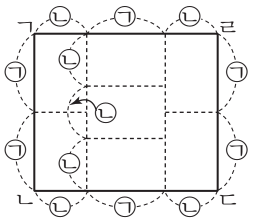
18. 4와 5의 최소공배수는 4×5=20입니다.
따라서 20년마다 국회의원과 대통령 선거가 같은 해에 실시됩니다. 2012년, 2032년, 2052년, 2072년, 2092년, 2112년, 2132년, ……에 같은 해에 실시되므로 2012년부터 2130년까지 국회의원과 대통령 선거가 같은 해에 실시되는 때는 6번입니다.

19. 분모가 16이므로 분자가 16의 약수이면 약분하여 분자를 1로 나타낼 수 있습니다. 16의 약수 1, 2, 4, 8, 16 중에서 두 수의 합이 9가 되는 경우를 찾습니다.
$\frac{9}{16}=\frac{1}{16}+\frac{8}{16}=\frac{1}{16}+\frac{1}{2}$이므로 ㉠+㉡=16+2=18입니다.

20.
- 삼각형 2개로 이루어진 평행사변형 : 2개
- 삼각형 4개로 이루어진 평행사변형 : 7개
- 삼각형 8개로 이루어진 평행사변형 : 4개
- 삼각형 12개로 이루어진 평행사변형 : 1개

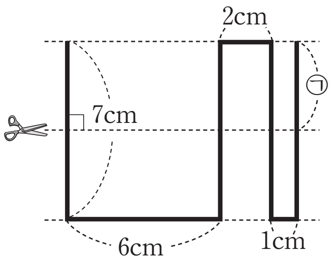
⇨ 2+7+4+1=14(개)

21.



작은 직사각형의 긴 변의 길이를 ㉠, 짧은 변의 길이를 ㉡이라 하면 ㉠×6+㉡×4=52이고 ㉠×2=㉡×3입니다.
㉠×2=㉡×3에서 ㉠×6=㉡×9이므로
㉠×6+㉡×4=52에서
㉠×6+㉡×4=㉡×9+㉡×4=㉡×13=52, ㉡=4
㉠×2=㉡×3에서 ㉠×2=4×3, ㉠=6입니다.
따라서 작은 직사각형 한 개의 둘레는 (4+6)×2=20(cm)입니다.

22. 직각으로 구부려 놓은 것이므로 마주 보는 변은 서로 평행하고 그 길이는 같습니다.



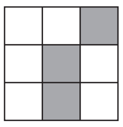
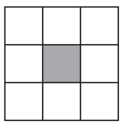
가장 짧은 도막이 4cm가 되는 경우는 ㉠=4cm 또는 ㉠=5.5cm인 경우입니다.

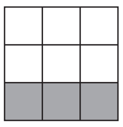
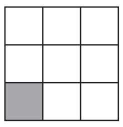
- ㉠=4cm인 경우 : 4cm, 12cm, 10cm, 7cm, 4cm
- ㉠=5.5cm인 경우 : 5.5cm, 9cm, 13cm, 4cm, 5.5cm

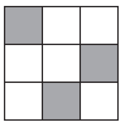
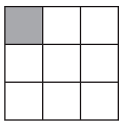
⇨ 나올 수 있는 가장 긴 도막의 길이는 13cm입니다.

23. 12=3×4이므로 ㉠26㉡은 3과 4의 공배수입니다.
(1) 각 자리 숫자의 합이 3의 배수이면 그 수는 3의 배수입니다.
(2) 끝의 두 자리 수가 00이거나 4의 배수이면 4의 배수이므로 6㉡은 60, 64, 68 중 하나입니다.
① ㉠26㉡에서 ㉡이 0일 때 ㉠이 1, 4, 7이면 3의 배수입니다.
⇨ ㉠26㉡ : 1260, 4260, 7260
② ㉠26㉡에서 ㉡이 4일 때 ㉠이 3, 6, 9이면 3의 배수입니다.
⇨ ㉠26㉡ : 3264, 6264, 9264
③ ㉠26㉡에서 ㉡이 8일 때 ㉠이 2, 5, 8이면 3의 배수입니다.
⇨ ㉠26㉡ : 2268, 5268, 8268

약분하여 가장 작은 단위분수가 되기 위해서는 분모가 가장 큰 수이어야 합니다. 따라서 분모가 9264일 때 가장 작은 분수가 되고, $\frac{12}{㉠26㉡}=\frac{12}{9264}$를 약분하면 $\frac{12\div12}{9264\div12}=\frac{1}{772}$이므로 단위분수의 분모는 772입니다.

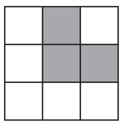
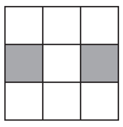
24.  는 0.4+0.8+1.6=2.8이므로  는 1.6입니다.

 는 0.1+0.8+6.4=7.3이므로  는 6.4입니다.

 는 0.2+0.8+25.6=26.6이므로  는 25.6입니다.

왼쪽으로 8배씩 커지고 위쪽으로 2배씩 커지는 규칙이 있으므로 각각의 빈칸이 나타내는 수는 오른쪽과 같습니다.

25.6	3.2	0.4
12.8	1.6	0.2
6.4	0.8	0.1

따라서  는 0.2+1.6+3.2=5이고  는 0.2+12.8=13이므로 5+13=18입니다.

25.

일	월	화	수	목	금	토	합
1	2	3	④	5	6	7	28

예를 들면 위와 같이 28÷7=④이므로 달력에서 일주일의 가로 줄에 있는 날짜의 합을 7로 나눈 몫은 항상 수요일의 날짜와 같습니다.
⇨ (가로 줄에 있는 날짜의 합)=(수요일의 날짜)×7

또한 다음 표의 1, 8, 15, 22, 29일과 같이 세로 줄에 있는 수들은 항상 같은 요일입니다.

	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31				
세로 줄에 있는 날짜의 합 →	75	80	85	58	62	66	70

가로 줄에 있는 일주일의 날짜의 합이 7의 배수이므로 세로 줄에 있는 같은 요일인 날짜의 합과 1씩 차이나는 수 중 7의 배수인 것을 표를 보고 찾아보면

62+1=63, 85−1=84입니다.

(1) 가로 줄에 있는 날짜의 합이 63인 경우
  63÷7=9(일)이 수요일이 되고 월요일에 해당하는 날짜의 합은 70이 되어 차가 1이 아닙니다.

(2) 가로 줄에 있는 날짜의 합이 84인 경우
  84÷7=12(일)이 수요일이 되고 월요일에 해당하는 날짜의 합은 85가 되어 차가 1입니다.

따라서 어떤 날은 12일(수요일) 이틀 전인 10일입니다.